채점 기준: 참고 해설 의 기준을 따른다.

주어진 조건에서 공이 금속판과 처음 충돌하기 직전 운동에너지와 속력은

첫 충돌 직후 공의 전하량은

그때의 운동에너지와 속력은 각각

이후 전기력으로 공은 반대쪽 금속판을 향해 가속한다. 이 판과 두 번째로
충돌하기 직전 운동에너지는

식 을 이용하면

두 번째 충돌 직전 속력은

두 번째 충돌 직후 속력과 운동에너지는 각각

식 에서

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 운동에너지는

식 에서

세 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

세 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각